MOHAMED FOFANA

Recherche de stage en Data Science - IA

Dès avril 2027 | 3 mois minimum | Possibilité d'alternance en M2 (2027/28)

+33 7 61 26 38 42 · fofana12ad@gmail.com · Clermont-Ferrand | Permis B
Linkedin : linkedin.com/in/mohamed-fofana · Portfolio : Mohamed-Fof.github.io



1 Application Credit Scoring | **1 Agent conversationnel** | **2 Stages** en data | **1 Publication** internationale

FORMATION

2026/28 — **Master Mathématiques Appliquées, Statistique**
Parcours Statistique et Traitement de Données (STD) - Université Clermont Auvergne

- **Probabilités et statistiques :** estimations et tests, algorithme stochastiques, statistique bayésienne, RO.
- **Data & IA :** analyse de données, deep Learning, data Mining, base de données, entrepôts de données.
- **Finance et Outils :** gestion financière et marketing, python, R, SQL, SAS, VBA.

2024/26 — **Licence MIASHS**
parcours sciences économiques - Université Grenoble Alpes

- **Statistiques et modélisation Mathématiques, Machine Learning avec R, Intelligence artificielle**.
- Modelisation économique, **Théorie des jeux**, de l'incertitude et du portefeuille, Économétrie.
- Algorithmes et programmation Java, Bases de données, Programmation logique et WEB.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2025/26 — **5 mois** — **Stagiaire data scientist – économétrie appliquée à la santé**
Laboratoire AGEIS - Autonomie, gérontologie, e-santé, imagerie et société, Grenoble

- Analyse des inégalités de genre dans l'espérance de vie à partir de jeux de données internationaux.
- Analyse de données et modélisation économétrique incluant des méthodes de **Machine Learning**.
- **Co-auteur d'un article publié** dans la revue internationale *Discover Public Health* (2026).

2024/25 — **2 mois** — **Stagiaire de recherche – économie de l'énergie (stage d'excellence)**
Laboratoire d'Economie Appliquées de Grenoble (GAEL), projet européen RES4City, Grenoble

- Évalué la **rentabilité des énergies renouvelables** dans les réseaux de chaleur urbains (cas de grenoble).
- Modélisé l'incertitude (prix, coûts, taux) par **Monte Carlo** et **théorie du portefeuille** (**Python**, MATLAB).

2025 — **A ce jour** — **Fondateur – MF Consulting**
Accompagnement d'étudiants internationaux vers les études en France

- Mis en production un **agent conversationnel basé sur un LLM** (API Anthropic) qui qualifie les demandes.

PROJETS DATA & IA

2025/26 — **déployé** — **Scoring de risque de crédit – Classification binaire du défaut**
R, R Shiny, Docker, Render | projet en binôme | Simulateur de risque de crédit | Code source

- **6 modèles** comparés sur **32 409 prêts** : **XGBoost à contraintes de monotonie, AUC = 0,92**.
- **Grille de score** bancaire, explications **SHAP**, application **Shiny** sécurisée déployée via **Docker** (App).

2025/26 — **Déterminants et prédiction du prix des logements**
Python, Gretl | projet en binôme | Code source

- Analyse des déterminants prix immobiliers : **546 ventes immobilières**, Comparé **3 spécifications MCO**.
- Validé les tests d'hypothèses, multicolinéarité, écarts-types robustes, log-linéaire retenu (**R^2 = 0,68**).
- Prédit les prix par **apprentissage automatique** et comparé les modèles sur leurs erreurs de prédiction.

COMPÉTENCES

Langages	**Python** (pandas, NumPy, scikit-learn), **R** (tidyverse, plm, xgboost, Shiny), **SQL**, **SAS**, MATLAB, VBA, Java
ML & IA	**Machine learning supervisé, non supervisé**, Introduction au **deep learning**, IA generative (**LLM**), **RAG**
Statistiques	Tests, **statistique bayésienne**, processus stochastiques, optimisation monte carlo, MCO, GLM
Outils	**Git**, GitHub, **Docker**, Render, Vercel, **n8n**,Jupyter notebooks, **Visual studio code**, Resend API, LaTeX
Langues	**Anglais (B1 + notions techniques et scientifiques)**, Allemand (notions basiques)
Intérêts	football, musculation, Jeux et société, **la théorie des jeux (laboratoire interactif sur mon portfolio)**